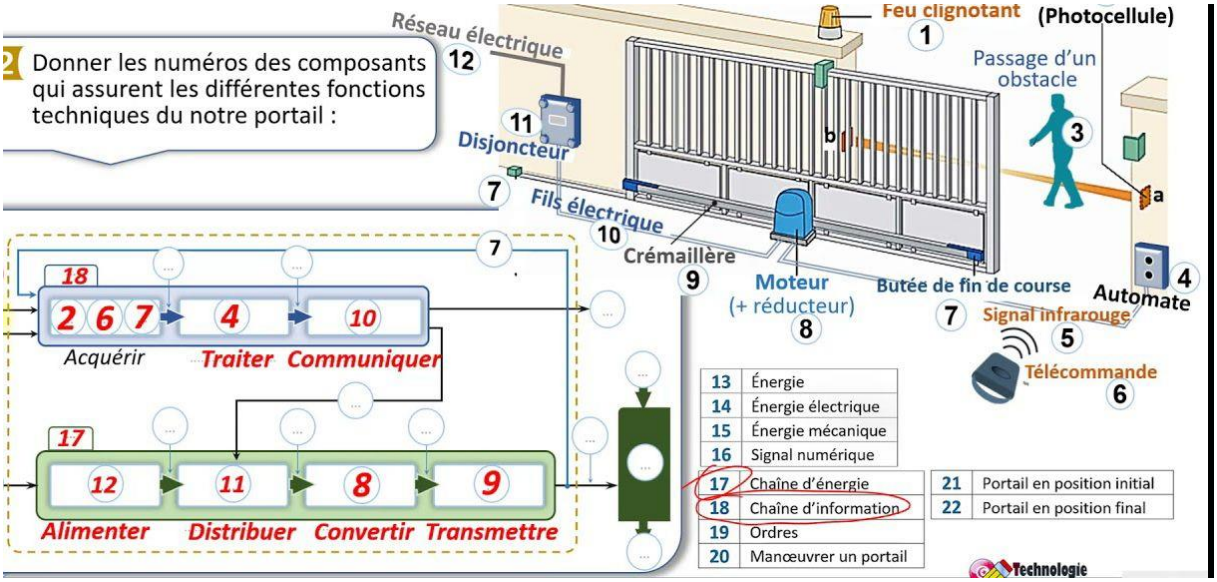
Cahier de charge :



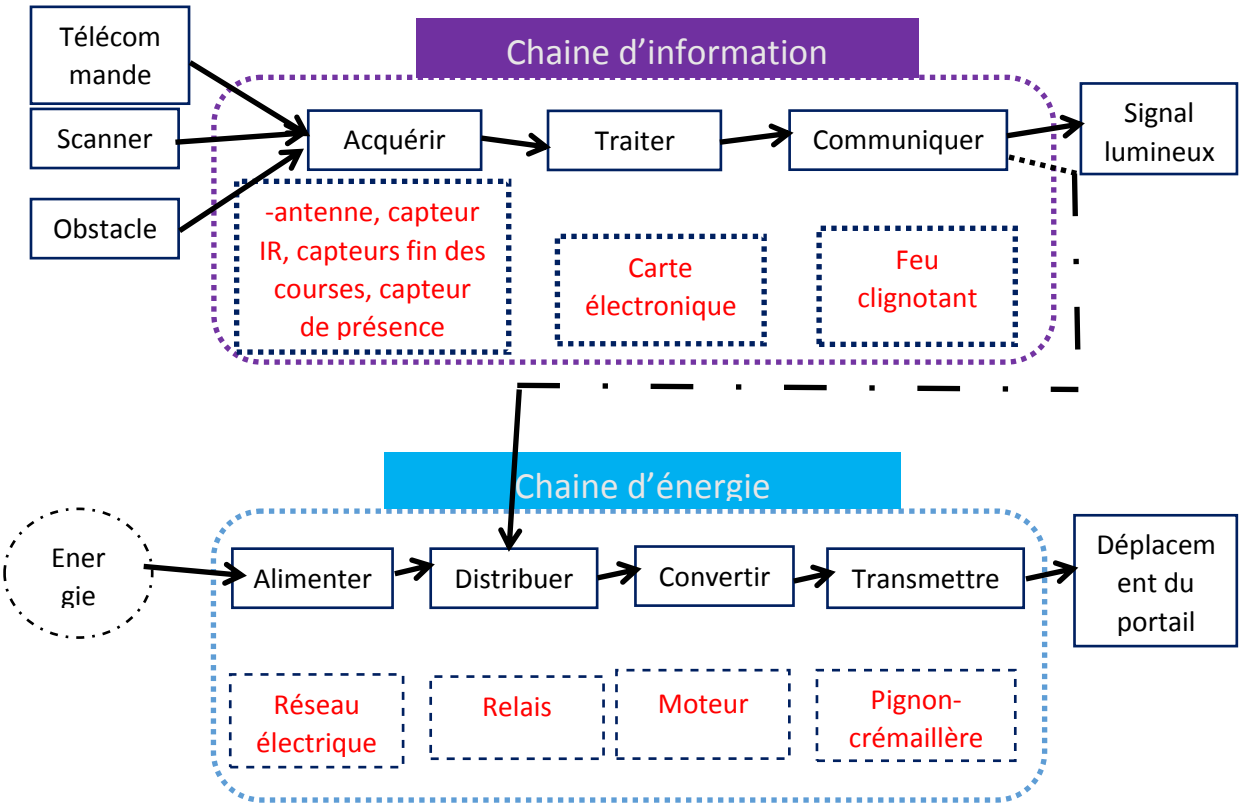
1. **Description du projet :**

Pour ouvrir, l'utilisateur doit être près de la porte avec une distance bien précis alors le capteur de présence vous détecte puis on va scanner le code QR qui est dans notre carte d'étudiant et validera le code si celle-ci est contenue dans la base de donné de l'école.

A partir du scanner l'information va cheminer jusqu'à la carte électronique (arduino uno), le capteur fin de course (fermé) acquiert l'information que le portail est bien fermé, l'arduino traite ces informations et déclenche le feu clignotant pour indiquer à l'utilisateur que le portail va s'ouvrir, le relais distribue l'énergie électrique au moteur. Le moteur tourne dans le sens qui permet d'ouvrir le portail. Le système ordonne alors l'ouverture du portail et l'allumage du feu clignotant, le moteur actionne le système pignon-crémaillère. Une fois ouvert, le système arrête l'ouverture et éteint le feu clignotant.

Pour fermer, tant qu'il y'a absence d'utilisateur dans 5 secondes alors la porte se ferme automatiquement. Le feu clignotant s'allume aussi pendant la fermeture du portail. Une fois fermé le système arrête la fermeture et éteint le feu clignotant. A l'occasion de la fermeture du portail, si le capteur infrarouge détecte une personne, un obstacle, le système reprend alors l'ouverture du portail. Par-contre on peut utiliser les boutons poussoirs si la personne qui souhaite entrer ou sortir n'appartient pas une carte d'étudiant.

Etude structurelle du système :

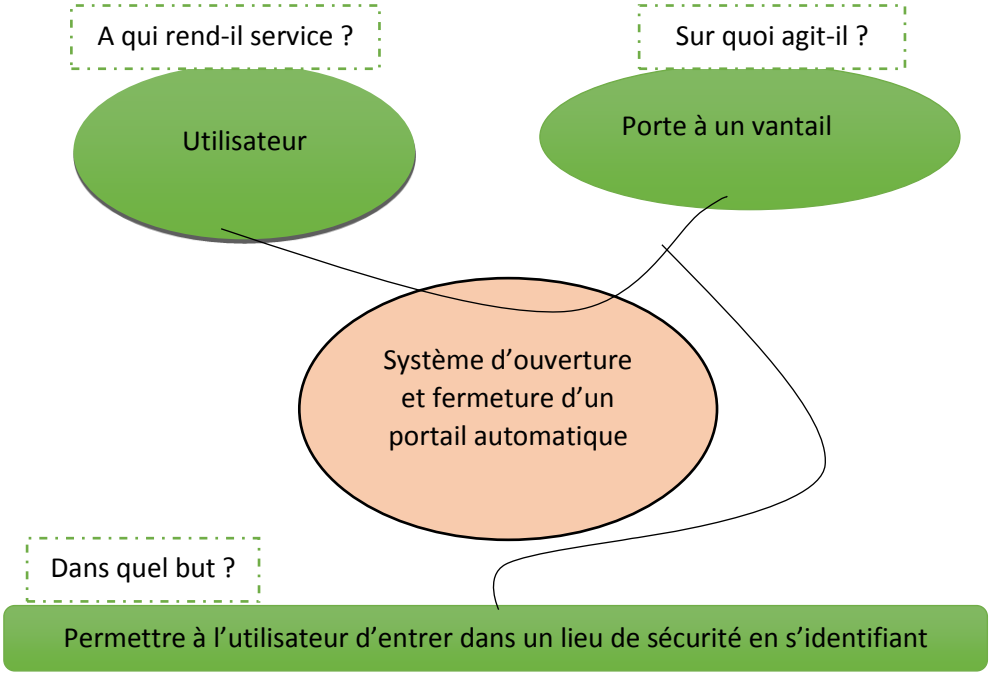


2. Problématique :

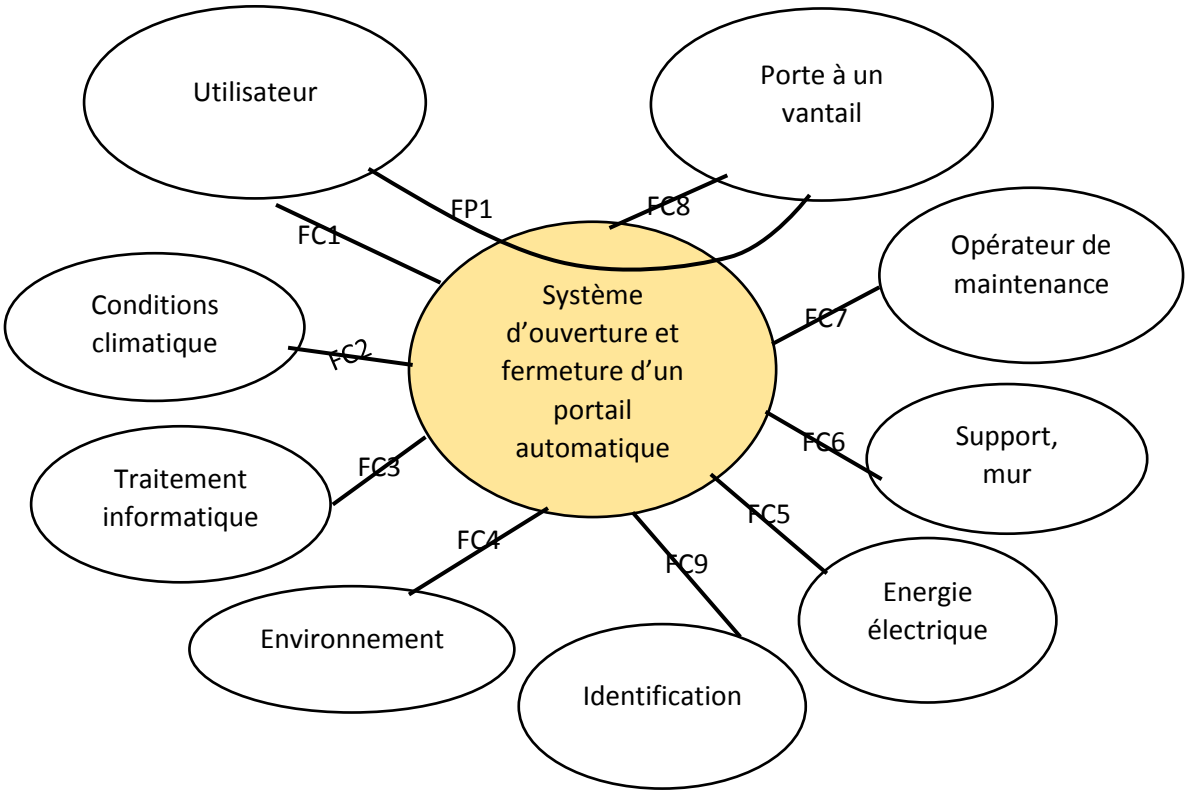
Comment mettre en place un portail sans intervention directe de l'utilisateur tout en assurant la sécurité du lieu protégé?

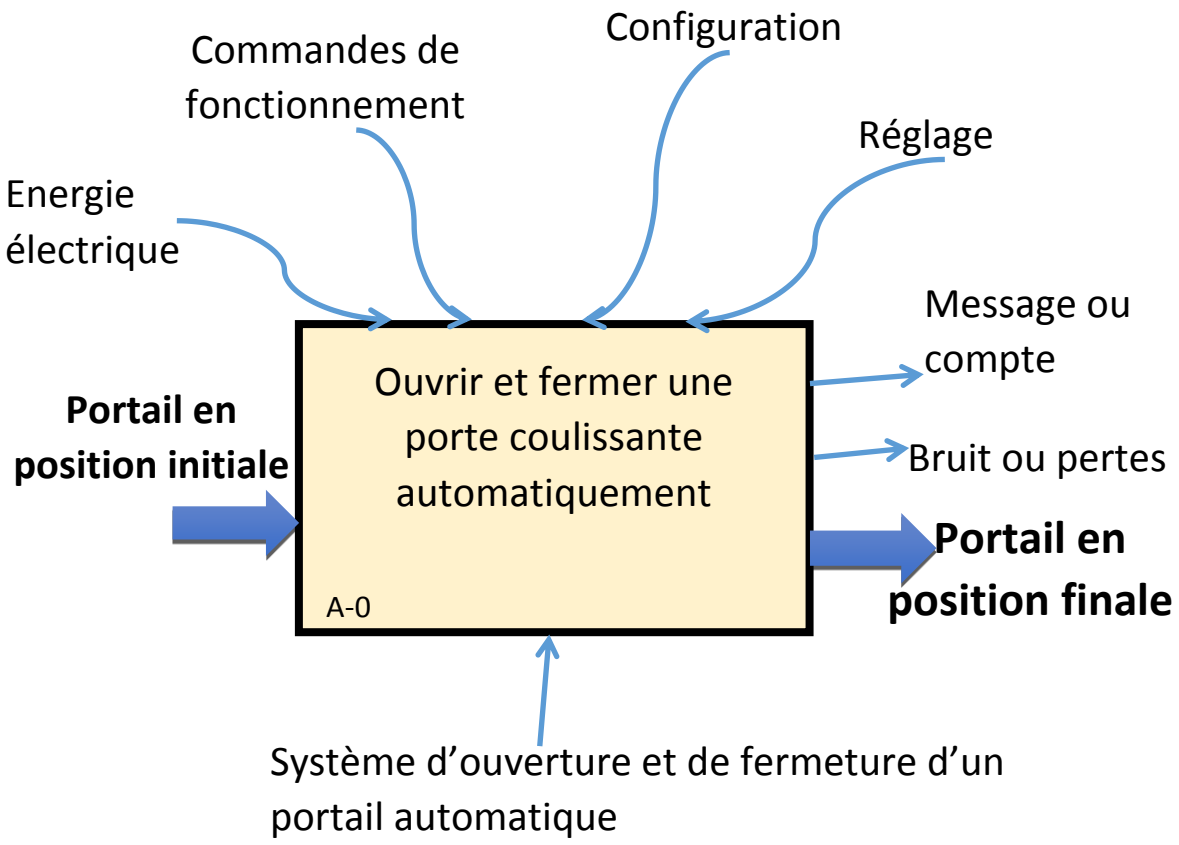
3. Analyse fonctionnelle :

a. Bête à cornes :



b. Diagramme de Pieuvre :



	Fonctions de services
FP1	Permet d'ouvrir et de fermer un portail coulissant automatique
FC1	Détecter la présence des personnes ou véhicule
FC2	S'adapter aux conditions climatiques (vent, pluie…)
FC3	Traiter les données avec de logiciel standards (Arduino…)
FC4	Respecter les normes environnementales
FC5	S'adapter au support et au mur
FC6	S'adapter au réseau d'énergie
FC7	Maitriser la maintenance
FC8	Utiliser un prototype de portail
FC9	Identifier les personnes et les véhicules entrées

c. **Diagramme SADT :**